

Buddemeyer - PDA

Integracao de Grupos de Clientes

Documentacao Tecnica de API - BUD1514

Versao: 1.0

Data: 10/03/2026

Autor: Caique Silva

Classificacao: Equipe Tecnica

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.2 Contexto: Tabela ZZ7 — Grupos de Clientes	3
1.3 Dependencias	3
2. Endpoint da API	5
2.1 POST /api/Integration/Grupo	5
2.2 Parametros de Entrada (Body - JSON Array)	5
2.3 Campos da Tabela ZZ7	5
Exemplo de Requisicao	5
Retorno - Sucesso	6
Retorno - Erro (badRequest).....	6
Cabecalhos HTTP Enviados	6
3. Variaveis e Estrutura Interna.....	7
3.1 Variaveis Locais	7
4. Fluxo de Execucao	8
4.1 Diagrama de Fluxo	8
4.2 Chave de Log Composta.....	8
4.3 Gravacao do Campo de Controle ZZ7_INTWMS	9
4.4 Campo de Controle ZZ7_INTWMS (Filtro).....	9
4.5 Log de Eventos	9
5. Erros e Tratativas.....	11
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	11
5.2 Boas Praticas	11
6. Exemplos de Uso.....	12
6.1 Execucao via Job Protheus	12
6.2 Exemplos de Payload.....	12
6.3 Exemplos de Log.....	12
7. Historico de Versoes.....	13

1. Visão Geral

A função BUD1514 é responsável por integrar o cadastro de grupos de clientes do Protheus (tabela customizada ZZ7) com o sistema WMS da PDA HUB. A rotina consulta todos os grupos ativos, válida os campos obrigatórios e envia cada grupo ao endpoint de integração, registrando o resultado via PDALogger e atualizando o campo ZZ7_INTWMS com o status da operação.

O payload desta integração é o mais simples do módulo: apenas dois campos obrigatórios, código e descrição. Apesar da simplicidade do payload, a rotina segue o mesmo padrão robusto das demais integrações — com contadores, logs detalhados e gravação do campo de controle por Reclock após cada POST.

Esta documentação destina-se a equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de grupos de clientes entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Função

- Registrar log de início da integração.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar todos os grupos ativos da tabela customizada ZZ7.
- Validar os campos obrigatórios ZZ7_CODIGO e ZZ7_DESCRI: grupos inválidos são ignorados com log IGNORADO e Loop.
- Enviar o payload JSON de cada grupo ao endpoint /api/Integration/Grupo.
- Gravar ZZ7_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro imediatamente após cada POST, via Reclock.
- Registrar log de resumo final com contadores de total, sucesso e erro.

1.2 Contexto: Tabela ZZ7 — Grupos de Clientes

A ZZ7 é uma tabela customizada do cliente Buddemeyer para controle de grupos de clientes. Grupos são utilizados para categorizar e segmentar clientes no sistema, sendo necessário que o WMS conheça esses grupos para vincular corretamente os clientes integrados via BUD1507.

Por ser uma tabela customizada, é necessário utilizar RetSQLName('ZZ7') para obter o nome físico correto da tabela no banco de dados, considerando o prefixo de empresa/filial configurado no ambiente.

1.3 Dependencias

Componente	Descrição
PDAAuthLogin	Classe de autenticação PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Módulo de log de integrações PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisições HTTP REST

Componente	Descricao
JsonObject	Classe TOTVS para manipulação de JSON
MPSysOpenQuery	Função TOTVS para execução de queries SQL genéricas
ZZ7 (Tabela)	Tabela customizada de grupos de clientes do cliente Buddemeyer
RetSQLName()	Função TOTVS que retorna o nome físico da tabela no banco (ex: ZZ7010)
BUD1507	Integração de Clientes - vincula clientes aos grupos integrados pela BUD1514

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Grupo

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Grupo
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com um grupo de clientes por chamada e o cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

2.2 Parametros de Entrada (Body - JSON Array)

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descricao
código	string	Sim	Codigo do grupo de clientes no Protheus (ZZ7_CODIGO)
descrição	string	Sim	Descricao/nome do grupo (ZZ7_DESCRI)

2.3 Campos da Tabela ZZ7

Campo ZZ7	Campo JSON	Obrigatorio	Descricao
ZZ7_CODIGO	codigo	Sim	Codigo do grupo de clientes
ZZ7_DESCRI	descricao	Sim	Descricao/nome do grupo
ZZ7_INTWMS	(controle)	-	Campo de controle: '='=pendente, 'S'=sucesso, 'E'=erro
R_E_C_N_O_	REC (alias)	-	Numero do registro fisico - usado para DbGoTo() na gravacao do campo de controle

Exemplo de Requisição

```
POST /api/Integration/Grupo
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

[
```

```
{
  "codigo":    "GRP001",
  "descricao": "VAREJO"
}
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message":    "Grupo já cadastrado com código divergente."
}
```

Cabecalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variaveis e Estrutura Interna

3.1 Variaveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Grupo
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON com os dados do grupo - reutilizado entre iteracoes
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de grupos integrados com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de grupos ignorados ou com erro de integracao
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticao PDA HUB

Observacao: oJsonRequest e inicializado uma unica vez antes do loop e reutilizado em todas as iteracoes. Como o payload contem apenas os campos codigo e descricao — que sao sempre sobrescritos a cada iteracao — isso nao causa contaminacao entre registros.

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1514()  
|  
+--> RPCSETENV("01","01")  
+--> PDALogger: Log INICIO ("Inicio integracao de Grupos Clientes")  
+--> PDAAuthLogin():New() // Bearer Token  
+--> MPSSysOpenQuery(cQuery) // SELECT ZZ7_CODIGO, ZZ7_DESCRI, REC  
| // FROM ZZ7 WHERE D_E_L_E_T_ = ' '  
| // ORDER BY ZZ7_CODIGO, ZZ7_DESCRI  
+--> LOOP: Enquanto nao EOF  
| +--> nTotal++  
| |  
| +--> ZZ7_CODIGO vazio?  
| | -> nIgnorados++ | Log IGNORADO ('Grupo semCodigo') | Loop  
| |  
| +--> ZZ7_DESCRI vazio?  
| | -> nIgnorados++ | Log IGNORADO ('Grupo semDescricao') | Loop  
| |  
| +--> oJsonRequest["codigo"] := ZZ7_CODIGO  
| +--> oJsonRequest["descricao"] := ZZ7_DESCRI  
| |  
| +--> POST /api/Integration/Grupo  
| +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson  
| |  
| +--> ZZ7:DbSetOrder(1) + DBGoTo(REC) // Posiciona para gravar  
| |  
| +--> badRequest = .T.?  
| | +--> SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | ZZ7_INTWMS := 'E'  
| | +--> NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | ZZ7_INTWMS := 'S'  
| +--> DbSkip()  
|  
+--> Log INFO: 'Total: N | OK: N | Erro: N'  
+--> Log INCLUSAO: 'Integracao concluida'  
+--> RpcClearEnv()  
Return .T.
```

4.2 Chave de Log Composta

O PDALogger utiliza a concatenação de ZZ7_CODIGO e ZZ7_DESCRI separados por '/' como chave de identificação do registro em todos os logs do loop (IGNORADO, ERRO e INCLUSAO). Isso facilita a identificação visual nos logs sem necessidade de consultar o banco:

```
// Chave de log em todos os eventos do loop:  
AllTrim(ZZ7_CODIGO) + "/" + AllTrim(ZZ7_DESCRI)  
  
// Exemplos:  
// Chave: "GRP001/VAREJO"  
// Chave: "GRP002/ATACADO"  
// Chave: "GRP003/E-COMMERCE"
```


4.3 Gravação do Campo de Controle ZZ7_INTWMS

Após cada POST, a rotina posiciona o cursor físico da tabela ZZ7 usando DbSetOrder(1) e DBGoTo(REC) — onde REC é o R_E_C_N_O_ retornado pela query — e grava o resultado via Reclock/MsUnLock. A gravação só ocorre se o ZZ7_CODIGO do registro físico coincidir com o da query, garantindo que o registro correto seja atualizado:

```
ZZ7->(DbSetOrder(1))
ZZ7->(DBGoTo((QRY_ZZ7)->REC))

If AllTrim(ZZ7->ZZ7_CODIGO) == AllTrim((QRY_ZZ7)->ZZ7_CODIGO)
    ZZ7->(Reclock('ZZ7', .F.))
    ZZ7->ZZ7_INTWMS := 'S' // ou 'E' em caso de erro
    ZZ7->(MsUnLock())
EndIf
```

Valor ZZ7_INTWMS	Significado
' ' (vazio)	Não integrado ainda - retornado pela query e processado
'S'	Integração realizada com sucesso
'E'	Erro na integração - para reprocessar, zerar para ' ' no Protheus

4.4 Campo de Controle ZZ7_INTWMS (Filtro)

ATIVO

O campo ZZ7_INTWMS está ativo: o filtro AND ZZ7_INTWMS = ' ' é aplicado na query e a gravação ocorre imediatamente após cada POST. Apenas grupos ainda não integrados são processados, seguindo o mesmo padrão das demais integrações do módulo.

```
// Filtro ativo na query:
cQuery += " AND ZZ7_INTWMS = ' ' "

// Comportamento do filtro:
// ' ' -> processado normalmente
// 'S' -> ignorado pela query (já integrado)
// 'E' -> ignorado pela query (reprocessar zerando o campo para ' ')
```

4.5 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Módulo	Mensagem
ZZ7	INICIO	Início integração de Grupos Clientes
ZZ7	IGNORADO	Grupo sem Código (chave: ZZ7_CODIGO/ZZ7_DESCRI)
ZZ7	IGNORADO	Grupo sem Descrição (chave: ZZ7_CODIGO/ZZ7_DESCRI)
ZZ7	ERRO	Erro ao integrar grupo cod: <ZZ7_CODIGO> descrição: <ZZ7_DESCRI>

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
ZZ7	INCLUSAO	Grupo integrado com sucesso (chave: ZZ7_CODIGO/ZZ7_DESCRI)
ZZ7	INFO	Total: N OK: N Erro: N
ZZ7	INCLUSAO	Integração concluída (com total de registros processados com sucesso)

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situação	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log ERRO com chave composta (codigo/descricao). Grava ZZ7_INTWMS = 'E'. Para reprocessar, zerar o campo para ' ' no Protheus.
ZZ7_CODIGO vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO ('Grupo semCodigo'), nIgnorados++, Loop. Corrigir cadastro no Protheus.
ZZ7_DESCRI vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO ('Grupo semDescricao'), nIgnorados++, Loop. Corrigir cadastro no Protheus.
Falha de autenticação (Bearer Token invalido)	PDAAuthLogin():New()	Verificar parâmetros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Retorno JSON com acentuação / char. inválidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Alias QRY_ZZ7 ja aberto de execucao anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.
Tabela ZZ7 não encontrada / nome incorreto	RetSQLName()	Verificar se a tabela ZZ7 esta criada e configurada no dicionario de dados do ambiente Protheus.
Reprocessamento total a cada execucao	ZZ7_INTWMS ativo	Filtro ativo. Grupos com ZZ7_INTWMS = 'S' ou 'E' nao sao retornados pela query. Para reprocessar registros com erro, zerar ZZ7_INTWMS para ' ' no Protheus.

5.2 Boas Praticas

- Executar a BUD1514 antes da BUD1507 (Clientes), pois o WMS precisa conhecer os grupos antes de receber os clientes vinculados a eles.
- Verificar os logs após cada execução para identificar grupos com erro (ZZ7_INTWMS = 'E') ou ignorados.
- O filtro AND ZZ7_INTWMS = ' ' já está ativo na query. Grupos ja integrados com sucesso (ZZ7_INTWMS = 'S') não são reprocessados automaticamente.
- Confirmar que a tabela ZZ7 está devidamente criada e populada no ambiente Protheus antes de executar.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - nao executar diretamente sem RPCSETENV.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1514Schedule()  
    ExecInJobServer({|| U_BUD1514() })  
Return
```

6.2 Exemplos de Payload

```
// Grupo 1 - Varejo  
[{"codigo": "GRP001", "descricao": "VAREJO" }]  
  
// Grupo 2 - Atacado  
[{"codigo": "GRP002", "descricao": "ATACADO" }]  
  
// Grupo 3 - E-commerce  
[{"codigo": "GRP003", "descricao": "E-COMMERCE" }]
```

6.3 Exemplos de Log

```
// Log de INICIO:  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: INICIO | Chave: "" | Mensagem: "Inicio integracao de Grupos  
Clientes"  
  
// Log de IGNORADO (ZZ7_CODIGO vazio):  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: IGNORADO | Chave: "/VAREJO" | Mensagem: "Grupo semCodigo"  
  
// Log de ERRO:  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: ERRO | Chave: "GRP001/VAREJO"  
// Mensagem: "Erro ao integrar grupo cod: GRP001 descricao: VAREJO"  
  
// Log de INCLUSAO (sucesso):  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: INCLUSAO | Chave: "GRP001/VAREJO"  
// Mensagem: "Grupo integrado com sucesso"  
  
// Log de INFO (resumo):  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: INFO | Chave: "" | Mensagem: "Total: 3 | OK: 2 | Erro: 1"  
  
// Log de INCLUSAO (conclusao):  
// Tabela: ZZ7 | Tipo: INCLUSAO | Chave: "2" | Mensagem: "Integracao concluida"
```

7. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	10/03/2026	Caique Silva	Versão inicial - integração de grupos de clientes ZZ7 com WMS PDA HUB. Payload simples (codigo + descricao). Campo ZZ7_INTWMS ativo como filtro e campo de controle.